

Chapitre 14

Sourires et surfaces de volatilité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La parité call-put et le sourire en U des devises

- (a) Écrire la parité call-put. Pourquoi cette relation est-elle valable quelle que soit la distribution du prix futur du sous-jacent ?
- (b) Montrer, à partir de la parité call-put, pourquoi le sourire de volatilité implicite est identique pour un call et un put européens de même strike et de même échéance.
- (c) Décrire la forme du sourire pour les options de change. Que révèle cette forme sur les queues de la distribution implicite, par rapport à la distribution log-normale ?
- (d) Donner les deux raisons pour lesquelles un taux de change n'est pas bien décrit par une distribution log-normale, et expliquer pourquoi leur effet s'atténue avec l'échéance de l'option.

Exercice 2 — Le biais des actions et la surface de volatilité

- (a) Décrire la forme du « biais » (skew) observé sur les options d'actions depuis 1987. En quoi diffère-t-elle de la forme en U des options de change ?
- (b) Présenter les deux explications concurrentes du biais des actions. Laquelle est la mieux corroborée empiriquement, et par quelle observation ?
- (c) Définir la surface de volatilité. Pourquoi la convention du delta (plutôt que du strike absolu) est-elle utile pour comparer le sourire d'options qui ne sont pas strictement européennes ?
- (d) Si les traders acceptent d'utiliser une volatilité différente pour chaque strike, quel rôle reste-t-il alors au modèle Black-Scholes-Merton lui-même ? En quoi ce rôle diffère-t-il selon qu'il s'agit de tarifier une option déjà cotée ou de calculer ses lettres grecques ?

Exercice 3 — Le froncement et le delta à variance minimale

- (a) Décrire la configuration de l'exemple du saut de prix binaire. Pourquoi un seul événement binaire à venir suffit-il à produire une forme de sourire particulière ?
- (b) Pourquoi cette forme est-elle qualifiée de « froncement » plutôt que de sourire ? En quoi est-elle l'exact opposé du sourire en U des devises ?
- (c) Décrire le problème que pose le delta usuel de Black-Scholes-Merton face à la corrélation empirique entre le prix du sous-jacent et sa volatilité implicite, pour une action.
- (d) Écrire la formule du delta à variance minimale. Pourquoi ce delta est-il, pour une action, systématiquement inférieur au delta Black-Scholes-Merton standard ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 13, 12, 11, 10)

Exercice 4 — Le sourire de volatilité, à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 13 construisait des modèles — CIR, log-normal — dont la forme distributionnelle diffère délibérément de la loi normale, précisément pour mieux refléter des queues plus ou moins épaisses et exclure les valeurs négatives. Le sourire de volatilité de ce chapitre est le verdict **empirique** du marché sur ce même type de question : les prix d'options sur devises révèlent directement que les traders anticipent des queues plus épaisses que la loi log-normale, exactement le type d'écart distributionnel que les modèles alternatifs du chapitre 13 cherchaient à capturer pour le taux court. Montrer que le sourire de ce chapitre et le choix d'une spécification de volatilité au chapitre 13 répondent à la même question — quelle est la vraie forme de la distribution ? — l'un en la lisant dans les prix de marché observés, l'autre en la postulant *a priori* dans un modèle.
- (b) Le chapitre 12 assignait, dans le modèle de Vasicek, une probabilité strictement positive à des

taux négatifs — une conséquence jugée peu réaliste de l'hypothèse de normalité, mais assumée pour sa tractabilité analytique. Le sourire de ce chapitre documente une forme différente du même problème général : la distribution log-normale de Black-Scholes-Merton, elle aussi une hypothèse commode plutôt que réaliste, est contredite par les prix de marché eux-mêmes — que ce soit par le sourire en U des devises ou le biais des actions. Montrer que ces deux chapitres illustrent, par des voies distinctes (une conséquence indésirable dérivée analytiquement au chapitre 12, un désaccord observé directement dans les prix au chapitre 14), la même limite structurelle de toute distribution stylisée retenue pour sa simplicité mathématique.

- (c) L'exemple du saut de prix binaire de ce chapitre isole une seule source d'incertitude — un événement binaire — exactement comme le chapitre 11 isolait, dans un arbre à une ou deux périodes, une seule force à la fois (la convexité, sous neutralité au risque) pour en observer l'effet qualitatif sans confusion avec d'autres mécanismes. Montrer que la méthode pédagogique est la même dans les deux chapitres — un exemple stylisé et dépouillé pour isoler un mécanisme — mais que les deux exemples produisent des signatures qualitatives opposées : une courbe des taux affectée dans un seul sens par la convexité (chapitre 11), un sourire de volatilité inversé en «froncement» par un saut binaire pur (ce chapitre).
- (d) L'exemple du saut de prix binaire de ce chapitre reprend, sans aucune modification de principe, la mécanique du chapitre 10 : un arbre à un pas, deux états, une probabilité risque-neutre $p = (a - d)/(u - d)$ calculée à partir des seuls prix et payoffs, puis une valorisation par espérance actualisée sous cette probabilité. Montrer que cette reprise démontre concrètement l'affirmation déjà faite au chapitre 13 (exercice cumulatif) : l'architecture d'évaluation par arbitrage du chapitre 10 est entièrement générale, indifférente à la nature du sous-jacent — taux d'intérêt aux chapitres 10 à 13, action à ce chapitre — et à la question, distincte, de la distribution qui gouverne ce sous-jacent.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un saut de prix binaire et le froncement, chiffrés

Une action cote 80 USD. Une annonce est attendue dans un mois, qui fera monter le cours à 95 USD ou le fera chuter à 68 USD, sans autre source d'incertitude. Le taux sans risque est de 6 % par an.

- (a) Calculer $u = 95/80$, $d = 68/80$ et $a = e^{0,06/12}$, puis la probabilité risque-neutre $p = (a - d)/(u - d)$.
- (b) Calculer le prix d'un call de strike 70, en actualisant l'espérance risque-neutre de son paiement.
- (c) Calculer, par la même méthode, le prix d'un call de strike 80 (à la monnaie) et d'un call de strike 90.
- (d) Les volatilités implicites associées à ces trois prix, obtenues en inversant la formule de Black-Scholes-Merton, valent 51,98 % (strike 70), 72,53 % (strike 80) et 60,21 % (strike 90). Cette forme est-elle un sourire ou un froncement ? Pourquoi une volatilité unique, tarifée à la monnaie, surévaluerait-elle systématiquement les deux calls loin de la monnaie de cet exemple ?

Exercice 6 — Le delta à variance minimale, chiffré

Un call sur une action a un delta Black-Scholes-Merton $\Delta_{BSM} = 0,58$ et un véga $\nu_{BSM} = 22,3$. La pente empirique de la volatilité implicite moyenne par rapport au prix du sous-jacent est $\partial \mathbb{E}[\sigma_{imp}]/\partial S = -0,0035$ (par dollar de variation du sous-jacent).

- (a) Calculer le terme correctif $\nu_{BSM} \times \partial \mathbb{E}[\sigma_{imp}]/\partial S$.
- (b) Calculer le delta à variance minimale du call, $\Delta_{\min-var} = \Delta_{BSM} +$ le terme correctif calculé en (a).
- (c) Un put sur la même action, même strike et même échéance, a un delta Black-Scholes-Merton $\Delta_{BSM} = -0,42$. En supposant le même véga et la même pente empirique, calculer son delta à variance minimale.
- (d) Le delta à variance minimale du call est-il supérieur ou inférieur au delta Black-Scholes-Merton ? Et celui du put, en valeur **absolue** ? Le cours affirme que la correction produit une couverture

«légèrement plus prudente» : ce constat s'applique-t-il de la même façon au call et au put, ou la notion de prudence mérite-t-elle d'être précisée séparément pour chacun ?